

Giros con baricéntricas

Francisco Javier García Capitán

Mayo de 2006

Resumen

Usamos una fórmula obtenida por Paul Yiu para resolver, usando coordenadas baricéntricas, problemas en los que intervienen giros.

1. Un problema

Comencemos planteando el problema de hallar las ecuaciones baricéntricas de una recta que forma con otra un ángulo dado. Para simplificar la cuestión, el ángulo vendrá dado por otras dos rectas.

Problema. *Dadas tres rectas $\mathcal{L}_i : p_i x + q_i y + r_i z = 0, i = 1, 2, 3$ en coordenadas baricéntricas, hallar una cuarta recta $\mathcal{L}_4$ tal que $\angle(\mathcal{L}_3, \mathcal{L}_4) = \angle(\mathcal{L}_1, \mathcal{L}_2)$.*

Para resolver esta cuestión, consideraremos los puntos del infinito. Antes presentamos dos lemas que facilitan los cálculos.

Si $px + qy + rz = 0$ es la ecuación de una recta, el punto $(q - r, r - p, p - q)$ es un punto del infinito de la recta y define su dirección.

Lema 1. *El producto escalar con respecto a un triángulo de referencia ABC está dado por la fórmula*

$$x \cdot y = S_A x_1 y_1 + S_B x_2 y_2 + S_C x_3 y_3.$$

Demostración. En el apartado 7.1 de *Introduction to Triangle Geometry*, de Paul Yiu, podemos leer que dados $P = uA + vB + wC$ y $Q = u'A + v'B + w'C$ en coordenadas baricéntricas absolutas, la distancia entre P y Q es

$$PQ^2 = S_A(u - u')^2 + S_B(v - v')^2 + S_C(w - w')^2.$$

Observando que $(u - u', v - v', w - w')$ es un punto del infinito, el cuadrado del módulo de un vector $x = (x_1 : x_2 : x_3)$ puede entonces calcularse con la fórmula

$$\|x\|^2 = S_A x_1^2 + S_B x_2^2 + S_C x_3^2.$$

Ahora usaremos que

$$x \cdot y = \frac{1}{2} (\|x + y\|^2 - \|x\|^2 - \|y\|^2)$$

y tendremos

$$\begin{aligned} x \cdot y &= \frac{\|x + y\|^2}{2} - \frac{\|x\|^2}{2} - \frac{\|y\|^2}{2} = \\ &= \frac{S_A(x_1 + y_1)^2 + S_B(x_2 + y_2)^2 + S_C(x_3 + y_3)^2}{2} \\ &\quad - \frac{S_A x_1^2 + S_B x_2^2 + S_C x_3^2}{2} - \frac{S_A y_1^2 + S_B y_2^2 + S_C y_3^2}{2} = \\ &= S_A x_1 y_1 + S_B x_2 y_2 + S_C x_3 y_3, \end{aligned}$$

que es lo que queríamos demostrar. $\square$

Lema 2. Si (u, v, w) es un punto del infinito y

$$(u', v', w') = (S_B v - S_C w, S_C w - S_A u, S_A u - S_B v)$$

entonces se cumple

$$S_A u'^2 + S_B v'^2 + S_C w'^2 = S^2 (S_A u^2 + S_B v^2 + S_C w^2).$$

Demostración. Teniendo en cuenta que $S^2 = S_B S_C + S_C S_A + S_A S_B$ podemos comprobar que es cierta la identidad

$$S_A u'^2 + S_B v'^2 + S_C w'^2 = S^2 (S_A u^2 + S_B v^2 + S_C w^2) - S_A S_B S_C (u + v + w)^2$$

y al ser (u, v, w) un punto del infinito es $u + v + w = 0$. $\square$

Solución al problema (Paul Yiu). El lema 1 permite, dado un punto infinito (u_1, v_1, w_1) , considerar a $S(u_1, v_1, w_1)$ y (u'_1, v'_1, w'_1) vectores perpendiculares de la misma longitud, formando una base ortogonal, y por ello, dado otro punto infinito (u_2, v_2, w_2) , existen θ y t tales que

$$(u_2, v_2, w_2) = t \cos \theta S(u_1, v_1, w_1) + t \sin \theta (u'_1, v'_1, w'_1).$$

Multiplicando escalarmente por (u_1, v_1, w_1) y por (u'_1, v'_1, w'_1) obtenemos, respectivamente,

$$\begin{aligned} S_A u_1 u_2 + S_B v_1 v_2 + S_C w_1 w_2 &= t \cos \theta S(S_A u_1^2 + S_B v_1^2 + S_C w_1^2), \\ S_A u'_1 u_2 + S_B v'_1 v_2 + S_C w'_1 w_2 &= t \sin \theta (S_A u_1'^2 + S_B v_1'^2 + S_C w_1'^2) \\ &= t \sin \theta S^2(S_A u_1^2 + S_B v_1^2 + S_C w_1^2). \end{aligned}$$

De aquí, el ángulo θ que forman (u_1, u_2, u_3) y (v_1, v_2, v_3) viene dado por $t \cos \theta : t \sin \theta = S(S_A u_1 u_2 + S_B v_1 v_2 + S_C w_1 w_2) : S_A u'_1 u_2 + S_B v'_1 v_2 + S_C w'_1 w_2$.

Si (u_3, v_3, w_3) es un tercer punto del infinito, basta tomar

$$\begin{aligned} (u_4, v_4, w_4) &= S^2(S_A u_1 u_2 + S_B v_1 v_2 + S_C w_1 w_2)(u_3, v_3, w_3) \\ &\quad + (S_A u'_1 u_2 + S_B v'_1 v_2 + S_C w'_1 w_2)(u'_3, v'_3, w'_3) \end{aligned} \quad (1)$$

para obtener el punto del infinito de una recta que forma con (u_3, v_3, w_3) un ángulo orientado igual al formado por (u_1, v_1, w_1) y (u_2, v_2, w_2) .

2. Un ejemplo

Ahora veamos un ejemplos donde aplicamos la fórmula (1). La cuestión planteada puede resolverse in recurrir a dicha fórmula, y se presenta para que el lector se familiarice con las expresiones que intervienen.

Ejemplo 1. Consideremos $\mathcal{L}_1 = BC$ y $\mathcal{L}_2 = \mathcal{L}_3 = AB$; entonces $\mathcal{L}_4$ debe ser la recta BC' , siendo C' el punto simétrico de C respecto de AB . Vamos a comprobarlo haciendo los cálculos indicados por (1).

$$\begin{aligned} L_1 : x = 0 &\Rightarrow (u_1, v_1, w_1) = (0, -1, 1) \Rightarrow (u'_1, v'_1, w'_1) = (-a^2, S_C, S_B). \\ L_2, L_3 : z = 0 &\Rightarrow (u_2, v_2, w_2) = (u_3, v_3, w_3) = (-1, 1, 0) \\ &\Rightarrow (u'_2, v'_2, w'_2) = (u'_3, v'_3, w'_3) = (S_B, S_A, -c^2). \end{aligned}$$

Entonces,

$$\begin{aligned}
& (u_4, v_4, w_4) = \\
& = S^2 (S_A \cdot 0 \cdot (-1) + S_B \cdot (-1) \cdot 1 + S_C \cdot 1 \cdot 0) \cdot (-1, 1, 0) + \\
& \quad + (S_A \cdot (-a^2) \cdot (-1) + S_B \cdot S_C \cdot 1 + S_C \cdot S_B \cdot 0) \cdot (S_B, S_A, -c^2) = \\
& = -S^2 \cdot S_B \cdot (-1, 1, 0) + \underbrace{(S_B S_C + a^2 S_A)}_{S^2} \cdot (S_B, S_A, -c^2) = \\
& = (S_B, -S_B, 0) + (S_B, S_A, -c^2) = (2S_B, S_A - S_B, -c^2) = \\
& = (a^2 - b^2 + c^2, b^2 - a^2, c^2),
\end{aligned}$$

y la cuarta recta es en este caso

$$\begin{vmatrix} x & y & z \\ 0 & 1 & 0 \\ 2S_B & S_A - S_B & -c^2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow c^2 x + 2S_B z = 0.$$

3. Cálculos con *Mathematica*

La comprobación del caso planteado en el ejemplo anterior puede hacerse de una forma más directa: la proyección de C sobre la recta AB es $C_H = (S_B, S_A, 0)$ y el punto C' simétrico de C respecto de C_H (o de AB) es $(2S_B, 2S_A, -c^2)$. La recta buscada BC' es evidentemente $c^2 x + 2S_B z = 0$.

Con ello vemos que, aunque tratándose de un caso sencillo, los cálculos son algo laboriosos. Por ello, se hace necesario el uso de un programa de cálculo simbólico como *Mathematica* para abordar problemas que usen esta fórmula.

Usaremos aquí algunas rutinas incluidas en el cuaderno *Baricentricas.nb*, disponible en <http://garciacapitan.auna.com/baricentricas>.

```
<< Baricentricas`;
```

Definimos una función que calcula, dadas tres rectas, el punto del infinito de la cuarta recta según (1):

```

CuartoPunto[r1_, r2_, r3_] := Module[
  {S2, u1, v1, w1, u2, v2, w2, u3, v3, w3, U1, V1, W1, U3, V3, W3},
  S2 = SB SC + SC SA + SA SB;
  {u1, v1, w1} = PuntoInfinito[r1];
  {u2, v2, w2} = PuntoInfinito[r2];
  {u3, v3, w3} = PuntoInfinito[r3];
  {U1, V1, W1} = PuntoInfinitoPerpendicular[{u1, v1, w1}];
  {U3, V3, W3} = PuntoInfinitoPerpendicular[{u3, v3, w3}];
  Simplificar[
    S2 (SA u1 u2 + SB v1 v2 + SC w1 w2) {u3, v3, w3} +
    (SA U1 u2 + SB V1 v2 + SC W1 w2) {U3, V3, W3}]
]

```

También definimos una función que calcula la cuarta recta que pasa por un punto dado:

```

CuartaRecta[ptP_, r1_, r2_, r3_] :=
  Recta[ptP, CuartoPunto[r1, r2, r3]];

```

Para probar estas funciones con nuestro ejemplo hacemos:

```

CuartoPunto[rtBC, rtAB, rtAB]
{-a2 + b2 - c2, a2 - b2, c2}

CuartaRecta[ptB, rtBC, rtAB, rtAB]
{c2, 0, a2 - b2 + c2}

```

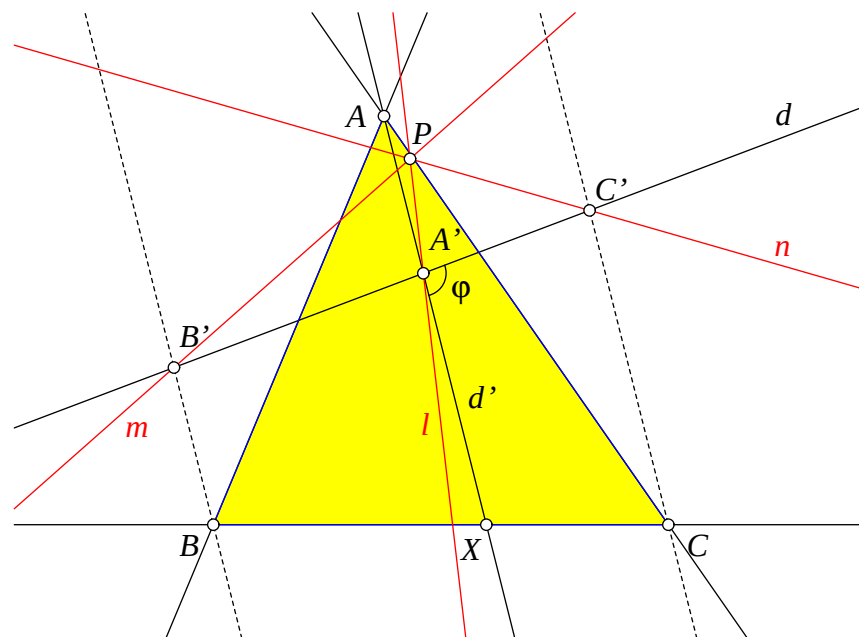
4. Otro ejemplo

Veamos otro ejemplo, el problema 309 revista *Laboratorio Virtual de Triángulos*¹

Ejemplo 2. Sea, en un mismo plano, un triángulo ABC y una recta arbitraria d . Y sea φ un ángulo tal que $0 \leq \varphi \leq \pi$. Sobre d tomamos tres puntos A', B', C' de manera que cada recta AA', BB', CC' forme con d un ángulo φ . Sean l, m, n tres rectas por A', B', C' respectivamente de tal modo que el ángulo entre l y BC sea $-\varphi$, igual al que forman m con CA y n con AB . Demostrar que l, m, n son concurrentes.

¹Ver <http://www.personal.us.es/rbarroso/trianguloscabri/>. Problema propuesto por Jose Carlos Chavez Sandoval. Revista dirigida por Ricardo Barroso Campos.

Solución. En la figura siguiente hemos trazado la recta arbitraria d y una recta d' que pasa por el punto A y por un punto variable X de la recta BC . Esta recta será la recta AA' que aparece en el enunciado. Las rectas BB' y CC' son rectas paralelas a d' por B y C respectivamente.



Una vez obtenidos A' , B' , C' usaremos la función **CuartaRecta** para hallar las rectas l , m y n , y luego la función **Det** de *Mathematica* para comprobar que l , m y n son concurrentes.

Las instrucciones que resuelven el problema son:

```
d = {p, q, r};
ptX = {0, 1 - t, t};
d1 = Recta[ptA, ptX];
ptA1 = Punto[d, d1];
ptB1 = Punto[d, Paralela[ptB, d1]];
ptC1 = Punto[d, Paralela[ptC, d1]];
rtl = CuartaRecta[ptA1, d1, d, rtBC];
rtm = CuartaRecta[ptB1, d1, d, rtCA];
rtn = CuartaRecta[ptC1, d1, d, rtAB];
Factor[Det[{rtl, rtm, rtn}]]
```

0